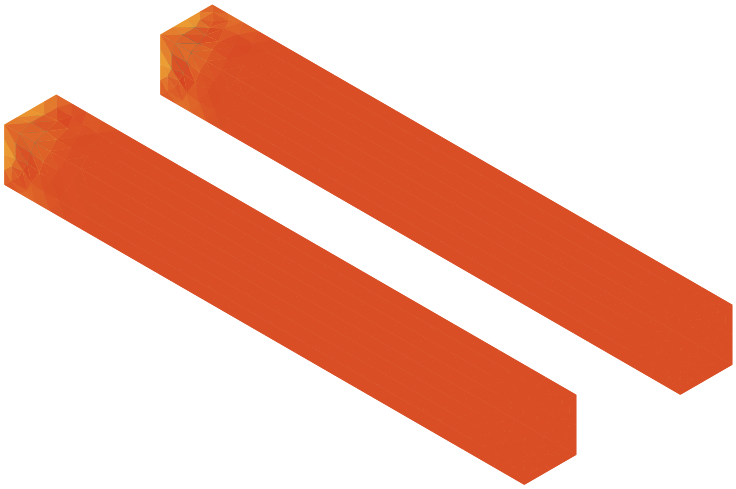
STRENGTH STUDIO

双组件独立受拉 • 演示工况
结构静力分析报告

运行编号 d15ab6e705dd4651ad9e7d88510d4306 • 2026-09-21 21:27



图示为节点平均等效应力云图；强度评估采用原始积分点结果。

最大等效应力	10.439 MPa
最大位移	0.014229 mm
最小屈服安全系数	14.369
强度 / 位移检查	在已设限值内 / 未评估
力 / 力矩相对残差	5.660e-14 / 2.546e-14

计算条件与材料

分析模型	多组件 C3D10；各组件分别各向同性线弹性
组件关系	独立结构，互不传力；未包含粘结、接触或螺栓连接
设计目标	安全系数 ≥ 1.5

组件材料与结果

组件 / 材料与来源	应力 / 位移 / 屈服安全系数
组件 1 / 演示钢材（假设值） E=210 GPa； ν=0.3； ρ=7850 kg/m³ 内置教学/软件验证假设；不代表特定牌号或认证材料数据	10.348 MPa / 0.0047465 mm / 22.709
组件 2 / 演示铝材（假设值） E=70 GPa； ν=0.33； ρ=2700 kg/m³ 内置教学/软件验证假设；不代表特定牌号或认证材料数据	10.439 MPa / 0.014229 mm / 14.369

载荷与约束

组件 1 1000 N 拉力：类型 force；合力 [1000.0, 0.0, 0.0] N；作用面积 100 mm²

组件 2 1000 N 拉力：类型 force；合力 [1000.0, 0.0, 0.0] N；作用面积 100 mm²

组件 1 左端固定：面 [1]；方向 ['x', 'y', 'z']；反力 [-1000.0, -0.0, -0.0] N

组件 2 左端固定：面 [7]；方向 ['x', 'y', 'z']；反力 [-1000.0, -0.0, -0.0] N

结果位置、网格与可信度

应力峰值位置	单元 425 / 积分点 2；坐标 [5.6989, 33.7342, 3.4726] mm
网格	1,710 节点 / 734 单元；目标尺寸 6 mm
求解器 / 耗时	Native CUDA + NVIDIA cuDSS 0.8 / C3D10 / FP64 linear static；1.56 s
计算设备	原生 Windows CUDA / cuDSS • FP64；GPU 组装、分解、回代和结果恢复；CPU 符号分析
计算阶段	0.516 s；分解复用：否
平衡校核	通过
网格收敛	未验证
几何 SHA-256	3c5831da4d29d8323156a6925803f16c04aed426a39b0c769771561aebb1efa5
网格 SHA-256	3772e6c1d20565c3ad43309f6e30788d5d213f0ad0c762fae877f7b85be93536

评估说明

组件按独立结构计算，互不传力；不代表粘结、接触或螺栓连接的组合件整体响应

固定边缘和尖角可能出现网格敏感应力峰值。报告仅评价上述模型和已设置的限值；缺失限值的项目未评估。未包含机械接触、螺栓预紧、塑性、大变形、疲劳、屈曲及模态。

可追溯文件：config.json、analysis.inp、solver.log、fields.h5、result.vtu；CPU 保存 analysis.dat，GPU 保存 gpu-execution.json。应力顺序为 xx、yy、zz、xy、xz、yz；计算单位为 m、N、Pa。